

Teorico 17 : Aplicaciones de Espectroscopia Atomica

1 Espectros

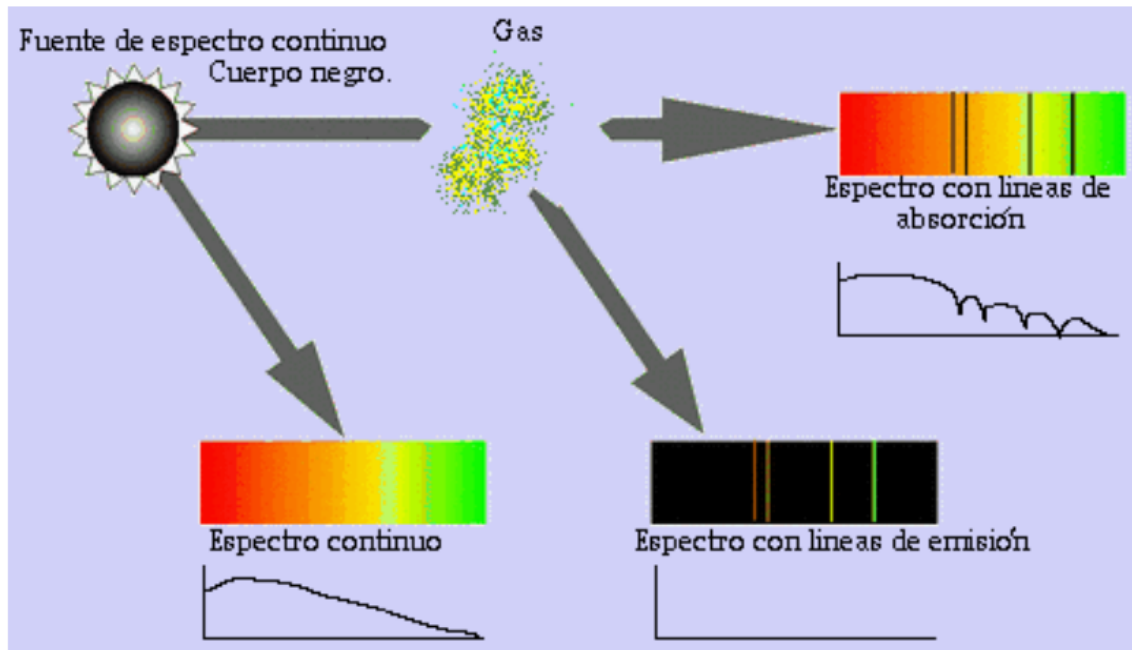


Figure 1. Recordemos de las leyes de Kirchhoff que la radiación emitida por un cuerpo negro (ideal) consiste en un espectro continuo de todas las longitudes de onda. Ahora esta radiación al incidir sobre un gas da como resultado un espectro en base a la composición del mismo, este espectro puede ser de absorción (En caso de que el gas tenga una temperatura menor) o de emisión, cuando el gas tiene una temperatura mayor. En palabras de Andrea: *Si el gas está más caliente que la fuente, las líneas serán más intensas que el continuo (líneas de emisión). Si el gas está más frío que la fuente, las líneas serán menos intensas que el continuo (líneas de absorción).*

1.1 La clasificación de Secchi

El sistema de clasificación de Secchi es uno de los primeros sistemas de clasificación de espectros estelares. Está basado en las líneas de absorción de unas 4000 estrellas.

Este sistema de clasificacion se hace en numeros romanos, los cuales van del I al IV.

- I. Estrellas Blancas con lineas intensas de Hidrogeno
- II. Estrellas amarillas, con metalicidades similar a la solar.
- III. Estrellas Rojas
- IV. Estrellas de Carbon, estrellas muy rojas.

1.2 Clasificacion espectral de Harvard

En lineas generales, este sistema de clasificacion clasifica a las estrellas en:

O, B, A, F, G, K, M

Segun sus lineas de, mayormente, absorcion. Estas estan en un orden decreciente de Temperatura.

Tambien tiene una subdivision de 0 a 9 que va en funcion de la temperatura.

- Podemos destacar que el sol es una estrella de tipo G2.

En mas detalle se puede examinar basicamente cuales serian las lineas que se ven en las estrellas.

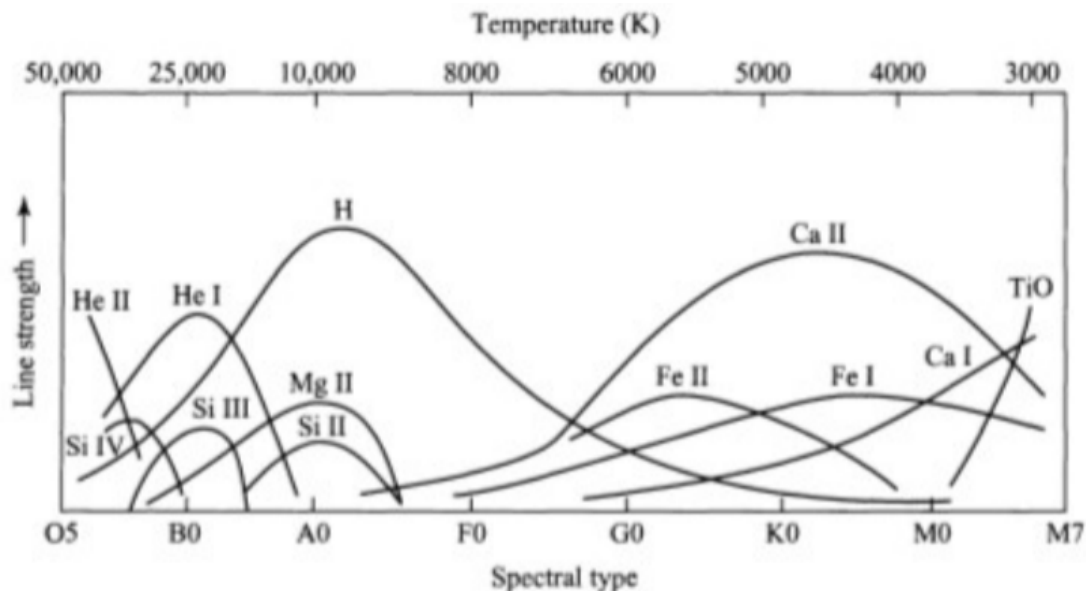


FIGURE 8.11 The dependence of spectral line strengths on temperature.

Figure 2. Este es el mejor esquema de la secuencia principal de Harvard. Podemos ver la intensidad de las lineas de absorcion de los distintos elementos en las estrellas. El pico de las lineas de Hidrogeno esta masomenos en las estrellas A0, las cuales tienen una temperatura de 10000K que es justamente la temperatura de ionizacion de este elemento. Sin embargo el pico esta ligeramente corrido a la derecha de esta temperatura (temperatura menor) por lo cual no esta ionizado, pero tiene suficiente energia como para generar una serie de balmer.

🔥 Approximate Ionization Temperatures in Stellar Atmospheres				
Element	Ionization Stage	Ionization Energy (eV)	Approx. Temperature (K)	Spectral Type Where Visible
Hydrogen	$H \rightarrow H^+$	13.6	~10,000 – 15,000	A, B
Helium	$He \rightarrow He^+$	24.6	~20,000 – 30,000	B, O
	$He^+ \rightarrow He^{2+}$	54.4	> 50,000	Hot O, white dwarfs
Calcium	$Ca \rightarrow Ca^+$	6.1	~4,000 – 6,000	G, K, M
	$Ca^+ \rightarrow Ca^{2+}$	11.9	~8,000 – 10,000	A, F
Sodium	$Na \rightarrow Na^+$	5.1	~3,000 – 5,000	K, M
Iron	$Fe \rightarrow Fe^+$	7.9	~6,000 – 8,000	F, G
	$Fe^+ \rightarrow Fe^{2+}$	16.2	~15,000 – 20,000	B
Magnesium	$Mg \rightarrow Mg^+$	7.6	~6,000 – 8,000	F, G
	$Mg^+ \rightarrow Mg^{2+}$	15.0	~15,000 – 20,000	B
Oxygen	$O \rightarrow O^+$	13.6	~10,000 – 15,000	B, A
	$O^+ \rightarrow O^{2+}$	35.1	~30,000 – 50,000	O
Carbon	$C \rightarrow C^+$	11.3	~9,000 – 12,000	B, A
	$C^+ \rightarrow C^{2+}$	24.4	~25,000 – 35,000	O
Silicon	$Si \rightarrow Si^+$	8.2	~6,000 – 8,000	F, G
	$Si^+ \rightarrow Si^{2+}$	16.3	~16,000 – 25,000	B



Figure 3. Salvo el silicio y el magnesio, la generalidad de elementos mas pesados que el hidrogeno y el helio tienen temperaturas de ionizacion bastante bajas.

Class	Effective temperature	Conventional color description	Actual apparent color
O	$\geq 30,000$ K	blue	blue
B	10,000–30,000 K	blue white	deep blue white
A	7,500–10,000 K	white	blue white
F	6,000–7,500 K	yellow white	white
G	5,200–6,000 K	yellow	yellowish white
K	3,700–5,200 K	orange	pale yellow orange
M	2,400–3,700 K	red	light orange red
L	1,300–2,400 K	red brown	scarlet
T	500–1,300 K	brown	magenta
Y	≤ 500 K	dark brown	black

Figure 4. Esta es una tabla de las temperaturas de las estrellas. Claramente la cota inferior esta para el ultimo elemento de la escala de clasificacion que es la M, alrededor de los 2000.

- La siguiente informacion en la filmina de Andrea es muy interesante y habla acerca de la composicion quimica:

Comp. química de la gran mayoría de las estrellas es similar: $\sim 75\%$ H, 23% He y 2%

1.3 Sistema de Clasifiacion de Morgan y Keenan

- El sistema de Clasificacion de Harvard toma en cuenta la temperatura pero no la luminosidad de las estrellas.
- El sistema MK es un sistema de clasificacion bidimensional basado en L,T.
- Subdivide por ejemplo, a el espectro de una estrella A0 en varios sub-espectros:

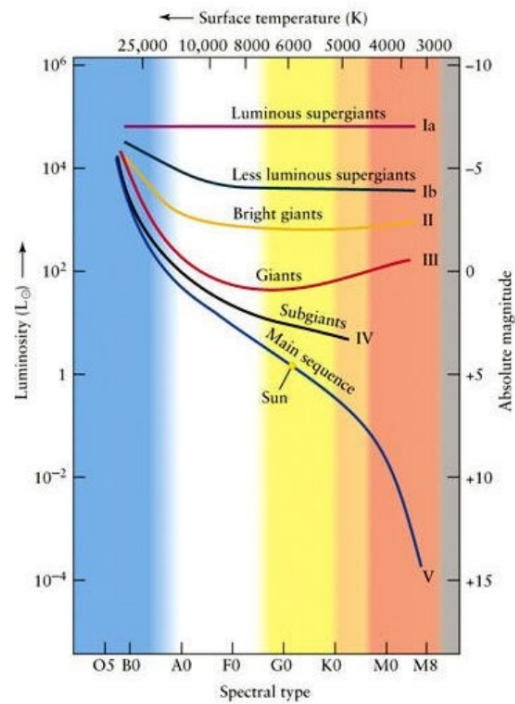


Figure 6. En el grafico queda claro que si tomamos una temperatura Fija, entonces obtendremos para cada estrella un rango variado de luminosidades.

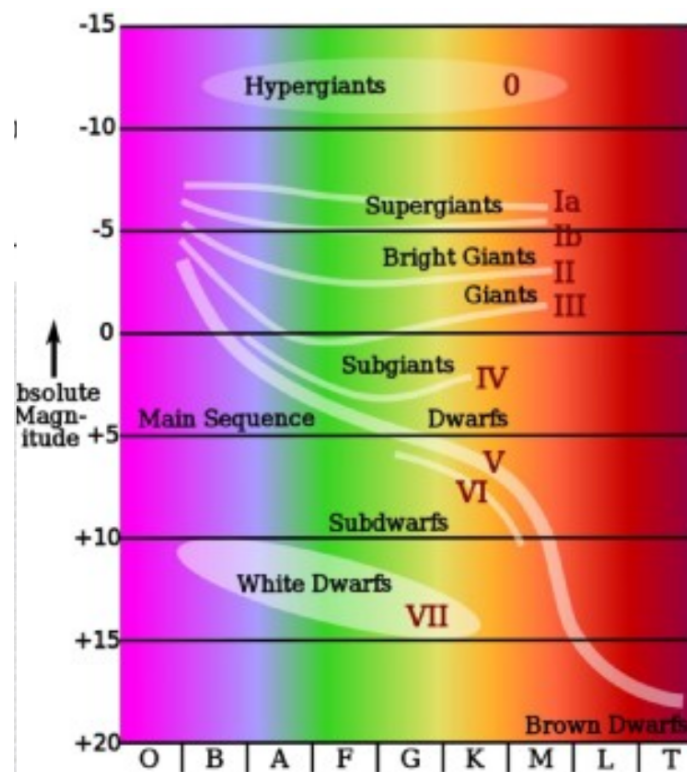


Figure 7. Misma clasificacion de M-K pero con magnitudes en lugar de utilizar luminosidades.